

TD₁₈ Limites et continuité

1 Limites

Exercice 1 (🔴). Déterminer les limites suivantes, lorsque celles-ci existent :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x}}{\ln x + x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \arctan x}{x}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0+} x^x$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

Exercice 2 (🔴). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T périodique (avec $T > 0$) telle que f possède une limite finie en $+\infty$.

Montrer que f est constante.

2 Prolongement par continuité

Exercice 3 (🔴). Pour quelle(s) valeur(s) de α la fonction f suivante est-elle prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + \alpha & \text{si } |x| > 2 \\ 2x - 1 & \text{si } |x| < 2 \end{cases}$$

Exercice 4 (🔴). On définit la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3} - \alpha}{x-1} & \text{si } x > 1 \\ \frac{\beta(e^{x-1} - 1)}{x-1} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Déterminer α et β réels, pour que f soit prolongeable par continuité en 1.

Exercice 5 (🔴). Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

$$f : x \mapsto \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \cos(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

3 Continuité

Exercice 6. Déterminer l'ensemble de définition et étudier la continuité des fonctions f et g définies par

$$f : x \mapsto x + \sqrt{x - [x]} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$$

Exercice 7 (🔴). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne, avec $k \in [0, 1[$, et telle que $f(0) = 0$.

Soient $a \in \mathbb{R}$ et (u_n) la suite réelle déterminée par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

Montrer que $u_n \rightarrow 0$.

Exercice 8 (🔴). Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et décroissante. Montrer que f admet un unique point fixe.

Exercice 10. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ n réels tels que $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ et f la fonction définie par $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - a_k}$. Montrer que f s'annule exactement $n - 1$ fois sur son ensemble de définition.

Exercice 11. Soient f et g deux fonctions croissantes sur un intervalle ouvert I , telles que $f + g$ est continue sur I .

Montrer que f et g sont continues sur I .

Exercice 12 (🔗). Montrer qu'une fonction continue et périodique définie sur $\mathbb{R}$ est bornée.

Exercice 13 (🔗). Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction continue avec $f(0) = f(1)$.

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe un réel x_0 dans $[0; 1]$ tel que $f(x_0) = f(x_0 + \frac{1}{n})$ (théorème des cordes).¹
2. Un marcheur parcourt 12 km en 1 heure. Montrer qu'il existe un intervalle de temps d'une demi-heure pendant lequel il parcourt exactement 6 km.

4 Equations fonctionnelles

Exercice 14 (🔗). Déterminer toutes les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$.

Exercice 15 (🔗). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(3x) = f(x)$$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x/3^n) = f(x)$.
2. Montrer que f est une fonction constante.

Exercice 16. On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continues, vérifiant, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(ax)$, a étant un réel fixé.

1. Que dire si $a = 0$? si $a = 1$? si $a = -1$?
2. On suppose $|a| < 1$, montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, $f(a^n x) = f(x)$. Conclusion?
3. Mêmes questions si $|a| > 1$.

Exercice 17. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 et en 1 telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2) = f(x)$.

1. Quelle est la parité de f ?
2. Soit $x > 0$, montrer que pour tout entier $n \geq 0$, $f(x) = f(x^{1/2^n}) = f(x^{2^n})$.
3. En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 18. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2(f(x) + f(y))$$

1. Calculer $f(0)$, quelle est la parité de f ?
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{Z}, f(nx) = n^2 f(x)$.
3. Montrer que $\forall r \in \mathbb{Q}, f(r) = r^2 f(1)$.
4. En déduire f .

1. Introduire $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$, vérifier $f(1) - f(0) = g(0) + g(\frac{1}{n}) + g(\frac{2}{n}) + \dots + g(1 - \frac{1}{n})$, puis justifier l'existence de α et β dans $[0; 1 - \frac{1}{n}]$ tels que $g(\alpha) \leq 0$ et $g(\beta) \geq 0$.